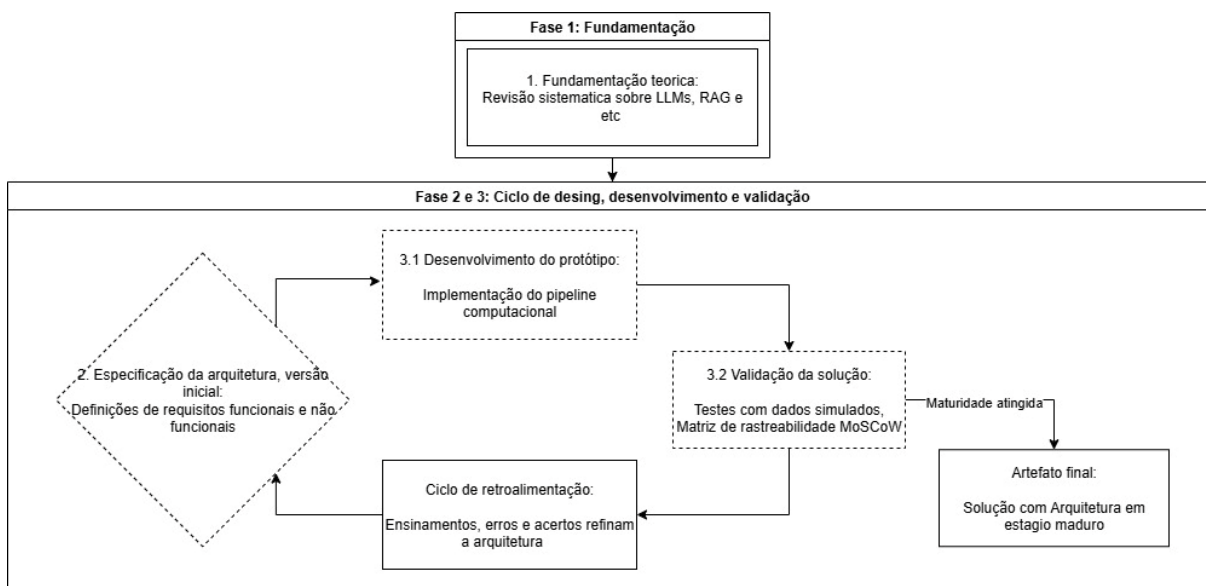


APORTE TEÓRICO

A presente pesquisa foi conduzida segundo os preceitos da abordagem DSR, fundamentada na metodologia Design Science (DS), a qual propõe a construção sistemática e rigorosa de artefatos com o objetivo de resolver problemas práticos, além de avaliar sua viabilidade e funcionalidade (Lacerda DP, 2013; Havner A, 2010). Trata-se de um estudo aplicado e construtivo, focado no desenvolvimento e validação de um protótipo computacional para extração e integração de dados clínicos não estruturados.

O percurso metodológico se baseou em ciclos iterativos de construção, avaliação e refinamento, organizados de forma a estruturar o processo de desenvolvimento da solução proposta. As etapas apresentadas na Figura 1 foram:

Figura 1 - Percurso metodológico



Fonte: Autoria própria, 2025.

1. **Fundamentação Teórica:** Foi realizado um levantamento sistemático sobre o uso de LLMs em contextos clínicos, com ênfase em modelos baseados em Transformer, embeddings, bancos de dados vetoriais e na técnica de RAG, conforme Vaswani et al. (2017).
2. **Organização do Processo de Desenvolvimento:** Foram definidas as capacidades esperadas da solução e critérios orientadores, como desempenho, segurança e usabilidade, com o objetivo de guiar a construção e a avaliação ao longo do estudo.
3. **Desenvolvimento e Validação da Proposta:** A partir das definições anteriores, foi conduzida a implementação de um protótipo para viabilizar a análise prática da abordagem.
4. **Após a construção,** o foco voltou-se à verificação da correspondência entre os objetivos iniciais e os resultados obtidos. Para isso, utilizou-se uma matriz de

rastreabilidade como instrumento de organização e acompanhamento, permitindo relacionar necessidades identificadas às funcionalidades implementadas, em consonância com as orientações do Project Management Institute (2017). A priorização das atividades foi conduzida com base no método MoSCoW (Figura 2), utilizado como apoio à organização das entregas e à delimitação do escopo do estudo.

Figura 2 - Metodo MoSCow



Fonte: add, 2025.

O método MoSCoW (Figura 2) definiu as prioridades para a construção do protótipo. O foco (Must-have) foi a extração, a anonimização e a integração dos dados. Essa divisão permitiu a entrega do trabalho no prazo. Os testes utilizaram cenários de uso e dados de simulação.

A conexão com padrões como HL7 FHIR e SNOMED CT ocorrerá no futuro. O objetivo foi a conversão de relatos de saúde em dados no formato chave-valor (ex: {"temperatura": "38.5°C"}). Esta estrutura permite a criação da base de termos e sinônimos. A pesquisa avaliou o modelo de linguagem (LLM) na extração das informações.